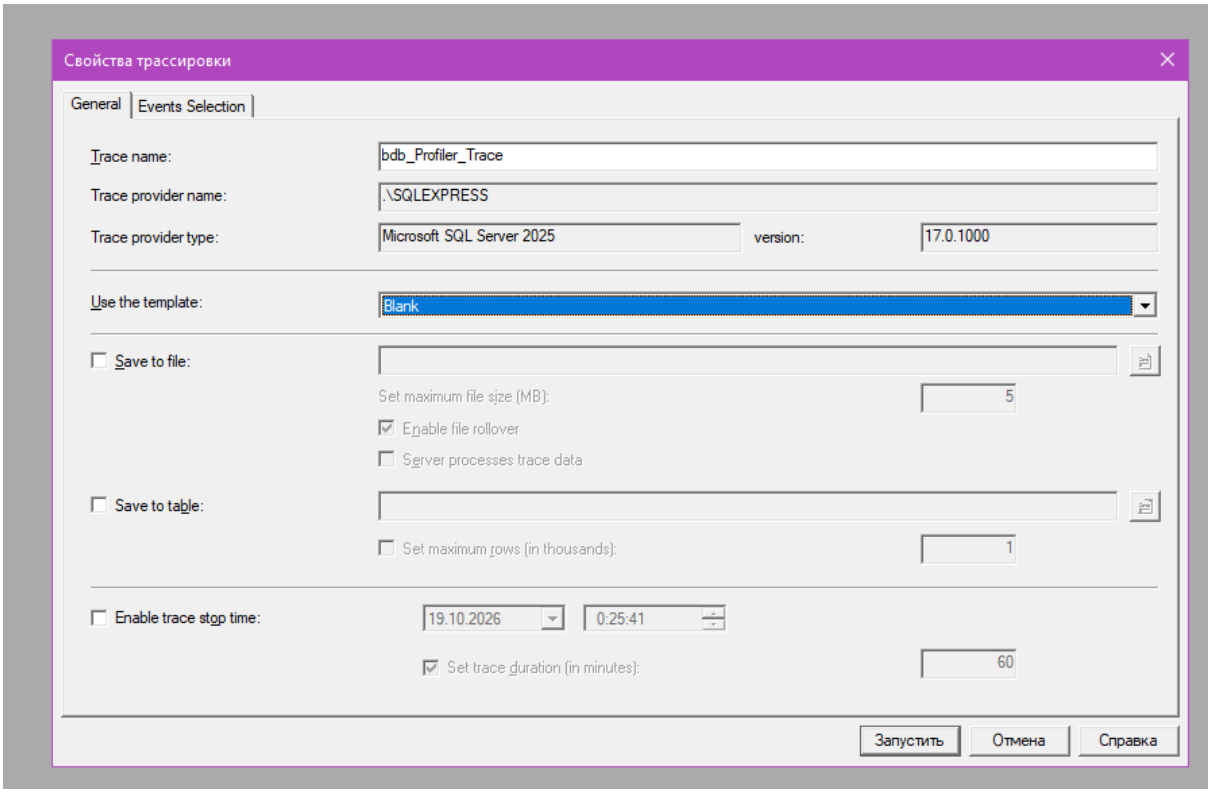
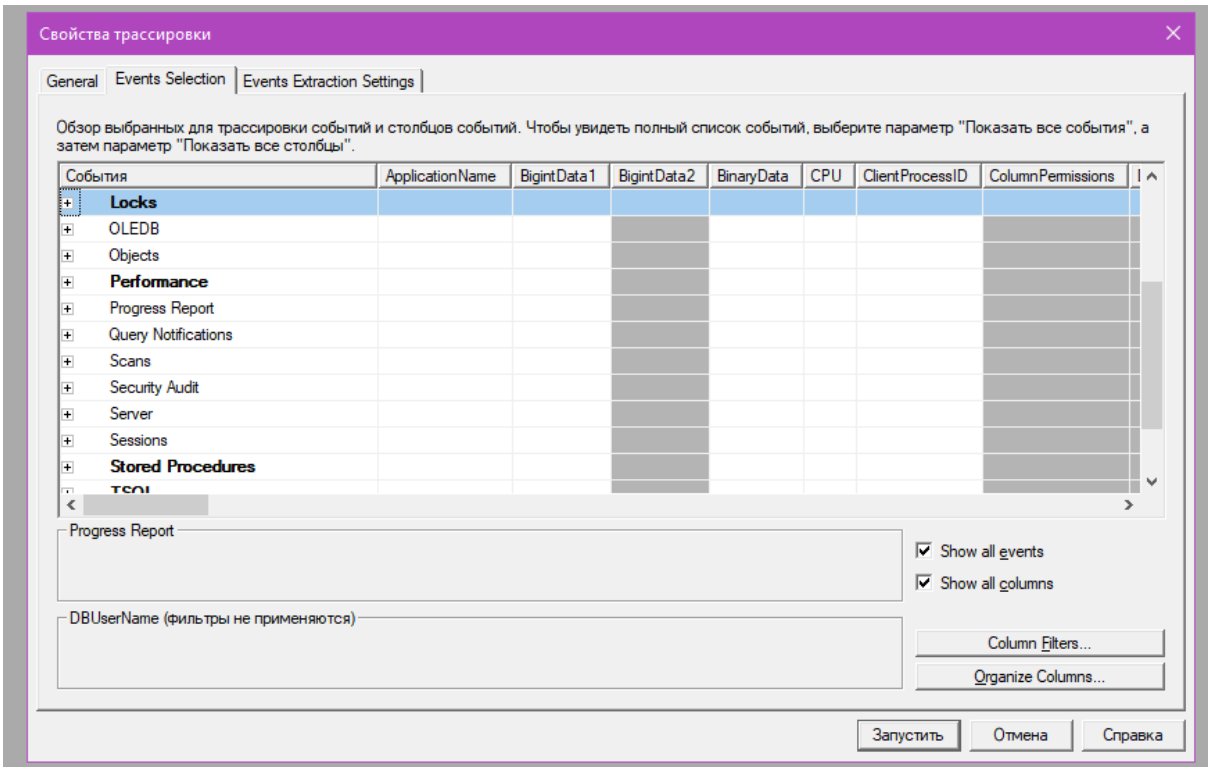
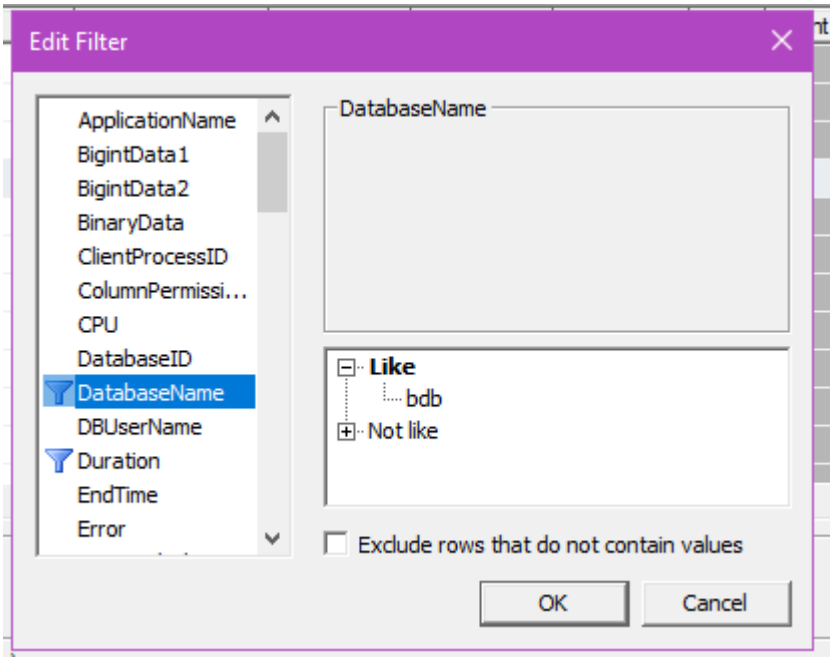
1. Настройка profile:





Группа	Событие

Stored Procedures	RPC:Completed
TSQL	SQL:BatchCompleted
Performance	Showplan XML Statistics Profile
Locks	Lock:Acquired



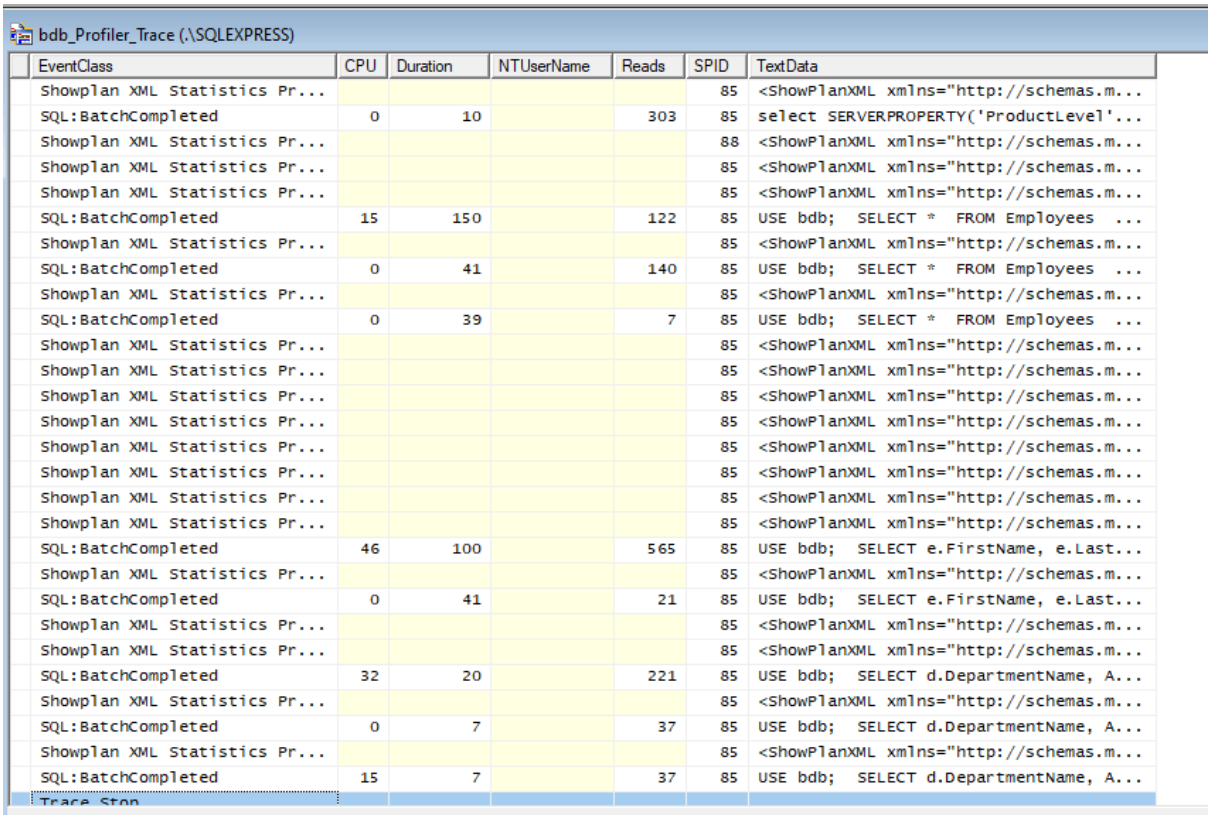
2. Проблемные запросы:

До ускорения двумя индексами

bdb_Profiler_Trace (.\SQLEXPRESS)

EventClass	CPU	Duration	NTUserName	Reads	SPID	TextData
Trace Start						
Showplan XML Statistics Pr...					85	<ShowPlanXML xmlns="http://schemas.m...
SQL:BatchCompleted	0	40		144	85	USE bdb; SELECT * FROM Employees ...
Showplan XML Statistics Pr...					85	<ShowPlanXML xmlns="http://schemas.m...
SQL:BatchCompleted	0	37		7	85	USE bdb; SELECT * FROM Employees ...
Showplan XML Statistics Pr...					85	<ShowPlanXML xmlns="http://schemas.m...
SQL:BatchCompleted	0	38		7	85	USE bdb; SELECT * FROM Employees ...
Showplan XML Statistics Pr...					79	<ShowPlanXML xmlns="http://schemas.m...
SQL:BatchCompleted	0	3		145	79	DECLARE @edition sysname; SET @edit...
SP:CacheRemove					63	
Lock:Acquired		16			59	
Showplan XML Statistics Pr...					59	<ShowPlanXML xmlns="http://schemas.m...
SQL:BatchCompleted	0	12		552	59	SELECT rl.name AS [Name] FROM sys.da...
Showplan XML Statistics Pr...					59	<ShowPlanXML xmlns="http://schemas.m...
SQL:BatchCompleted	15	11		85	59	SELECT rl.name AS [Name] FROM sys.da...
Showplan XML Statistics Pr...					59	<ShowPlanXML xmlns="http://schemas.m...
SQL:BatchCompleted	16	6		239	59	SELECT s.name AS [Name] FROM sys.sch...
Showplan XML Statistics Pr...					59	<ShowPlanXML xmlns="http://schemas.m...
SQL:BatchCompleted	31	26		1029	59	SELECT tr.name AS [Name], tr.object_...
Showplan XML Statistics Pr...					59	<ShowPlanXML xmlns="http://schemas.m...
SQL:BatchCompleted	31	31		498	59	SELECT u.name AS [Name], u.principal...
Showplan XML Statistics Pr...					59	<ShowPlanXML xmlns="http://schemas.m...
RPC:Completed	32	41		382	59	exec sp_executesql N'SELECT u.name A...
Showplan XML Statistics Pr...					59	<ShowPlanXML xmlns="http://schemas.m...
RPC:Completed	31	24		66	59	exec sp_executesql N'SELECT '''' AS ...
Showplan XML Statistics Pr...					59	<ShowPlanXML xmlns="http://schemas.m...
SQL:BatchCompleted	0	1		0	59	SELECT (select schema_name()) AS [De...
Showplan XML Statistics Pr...					59	<ShowPlanXML xmlns="http://schemas.m...
SQL:BatchCompleted	47	58		1642	59	SELECT SCHEMA_NAME(tbl.schema_id) AS ...

После ускорения (скрин ниже)



bdb_Profiler_Trace (.\SQLEXPRESS)

EventClass	CPU	Duration	NTUserName	Reads	SPID	TextData
Showplan XML Statistics Pr...					85	<ShowPlanXML xmlns="http://schemas.m...
SQL:BatchCompleted	0	10		303	85	select SERVERPROPERTY('ProductLevel'...
Showplan XML Statistics Pr...					88	<ShowPlanXML xmlns="http://schemas.m...
Showplan XML Statistics Pr...					85	<ShowPlanXML xmlns="http://schemas.m...
Showplan XML Statistics Pr...					85	<ShowPlanXML xmlns="http://schemas.m...
SQL:BatchCompleted	15	150		122	85	USE bdb; SELECT * FROM Employees ...
Showplan XML Statistics Pr...					85	<ShowPlanXML xmlns="http://schemas.m...
SQL:BatchCompleted	0	41		140	85	USE bdb; SELECT * FROM Employees ...
Showplan XML Statistics Pr...					85	<ShowPlanXML xmlns="http://schemas.m...
SQL:BatchCompleted	0	39		7	85	USE bdb; SELECT * FROM Employees ...
Showplan XML Statistics Pr...					85	<ShowPlanXML xmlns="http://schemas.m...
Showplan XML Statistics Pr...					85	<ShowPlanXML xmlns="http://schemas.m...
Showplan XML Statistics Pr...					85	<ShowPlanXML xmlns="http://schemas.m...
Showplan XML Statistics Pr...					85	<ShowPlanXML xmlns="http://schemas.m...
Showplan XML Statistics Pr...					85	<ShowPlanXML xmlns="http://schemas.m...
Showplan XML Statistics Pr...					85	<ShowPlanXML xmlns="http://schemas.m...
Showplan XML Statistics Pr...					85	<ShowPlanXML xmlns="http://schemas.m...
Showplan XML Statistics Pr...					85	<ShowPlanXML xmlns="http://schemas.m...
SQL:BatchCompleted	46	100		565	85	USE bdb; SELECT e.FirstName, e.Last...
Showplan XML Statistics Pr...					85	<ShowPlanXML xmlns="http://schemas.m...
SQL:BatchCompleted	0	41		21	85	USE bdb; SELECT e.FirstName, e.Last...
Showplan XML Statistics Pr...					85	<ShowPlanXML xmlns="http://schemas.m...
Showplan XML Statistics Pr...					85	<ShowPlanXML xmlns="http://schemas.m...
SQL:BatchCompleted	32	20		221	85	USE bdb; SELECT d.DepartmentName, A...
Showplan XML Statistics Pr...					85	<ShowPlanXML xmlns="http://schemas.m...
SQL:BatchCompleted	0	7		37	85	USE bdb; SELECT d.DepartmentName, A...
Showplan XML Statistics Pr...					85	<ShowPlanXML xmlns="http://schemas.m...
SQL:BatchCompleted	15	7		37	85	USE bdb; SELECT d.DepartmentName, A...
Trace Stop						

Отчет:

1. Цель работы

Научиться запускать трассировку в SQL Server Profiler, отбирать нужные события, фильтровать шум, находить медленные запросы и блокировки, анализировать планы выполнения, предлагать и проверять меры оптимизации

2. Описание базы данных

База данных: bdb
Сервер: SQL Server 2022 (экземпляр .SQLEXPRESS)

Таблица	Количество строк	Описание
Departments	5	Справочник отделов (HR, Finance, IT, Sales, Marketing)
Employees	500	Сотрудники с зарплатами и датами найма
Projects	3	Справочник проектов

Timesheets	2000	Табели учёта рабочего времени

3. Настройки трассировки

Имя трассировки: bdb_Profiler_Trace
Шаблон: Blank (Пустой)

Событие	Группа	Назначение
RPC:Completed	Stored Procedures	Запросы из приложений
SQL:BatchCompleted	TSQL	Прямые T-SQL пакеты из SSMS
Showplan Statistics Profile	Performance	Текстовый план выполнения
Showplan XML Statistics Profile	Performance	XML-план для детального разбора
Lock:Acquired	Locks	Получение блокировок

Выбранные колонки: TextData, Duration, Reads, CPU

4. Проблемные запросы

Запрос A

```
USE bdb;
SELECT * FROM Employees WHERE Salary > 50000;
```

Запрос B

```
USE bdb;
SELECT e.FirstName, e.LastName, d.DepartmentName, p.ProjectName, t.HoursWorked
FROM Employees e
JOIN Departments d ON e.DepartmentID = d.DepartmentID
JOIN Timesheets t ON e.EmployeeID = t.EmployeeID
JOIN Projects p ON t.ProjectID = p.ProjectID
WHERE t.WorkDate BETWEEN '2023-01-01' AND '2023-12-31';
```

Запрос C

```
USE bdb;
SELECT d.DepartmentName, AVG(e.Salary) AS AvgSalary, COUNT(*) AS EmployeeCount
FROM Departments d
JOIN Employees e ON d.DepartmentID = e.DepartmentID
GROUP BY d.DepartmentName
ORDER BY AvgSalary DESC;
```

5. Анализ планов выполнения

Запрос A: В плане выполнения обнаружена операция Table Scan по таблице Employees. SQL Server не нашёл индекс по полю Salary и прочитал всю таблицу целиком, чтобы отфильтровать нужное

Запрос B: В плане присутствуют операции Table Scan или Clustered Index Scan по таблице Timesheets, так как отсутствует индекс по полю WorkDate, используемому в условии WHERE

Анализ блокировок: Событие Lock:Acquired зафиксировало блокировку таблицы

6. Меры оптимизации

```
USE bdb;
CREATE INDEX IX_Employees_Salary ON Employees(Salary);
CREATE INDEX IX_Timesheets_WorkDate ON Timesheets(WorkDate);
```

7. Выводы

1. Создание индекса IX_Employees_Salary заменило Table Scan на Index Seek - это сильно сократило чтения и время выполнения запроса A.
2. Индекс IX_Timesheets_WorkDate ускорил запрос B с JOIN-ами за счёт поиска по дате вместо полного сканирования таблицы.
3. Запрос C почти не изменился: он читает всю таблицу Employees, поэтому индекс по Salary мало помогает; тут эффективнее покрывающие индексы (с INCLUDE).
4. Вывод: отсутствие индексов на полях WHERE и JOIN ведёт к Table Scan - это сильно повышает нагрузку. Индексы могут ускорить запросы в разы.
5. SQL Server Profiler помогает находить тяжёлые запросы и узкие места (Table Scan, блокировки).